

Практическая работа № 4

Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы международной системы СИ

Цель работы: освоить перевод национальных неметрических единиц в единицы международной системы СИ, освоить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные единицы и наоборот.

Вариант 15

Задано	Перевести в единицы
$17,1 \cdot 10^{-4}$ м	... мм
94,0 КБ	... бит
$0,0754 \cdot 10^7$ Гц	... кГц
180°	... рад
$0,0286 \cdot 10^3$ кпикс	... пикс

Порядок выполнения работы:

1. Перевести основные и производные единицы в кратные, дольные единицы и наоборот. Результаты представить в виде таблицы.

№ п/п	Задано	Перевести в единицы
1.	$17,1 \cdot 10^{-4}$ м	1,71 мм
2.	94,0 КБ	770048 бит
3.	$0,0754 \cdot 10^7$ Гц	7540 кГц
4.	180°	π рад
5.	$0,0286 \cdot 10^3$ кпикс	28,6 пикс

2. Перевести неметрические единицы в единицы системы СИ и заполнить таблицу.

№ п/п	Национальная неметрическая единица	Международная единица (СИ)	Алгоритм перевода
1	Бородосекунда	Метры	$1 \text{ Бд} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ м}$
2	Банановый эквивалент	Зиверты	$1 \text{ Бэ} = 0,1 \cdot 10^{-7} \text{ Зв}$
3	Бельгия	Метры в квадрате	$1 \text{ Б} = 30\,528 \cdot 10^6 \text{ м}^2$
4	Сидхарб	Литр	$1 \text{ С} = 562\,000 \cdot 10^6 \text{ л}$
5	Фурлонг	Метры	$1 \text{ фу} = 200 \text{ м}$
6	Фиркин	Килограммы	$1 \text{ фи} = 40 \text{ кг}$

7	Фортнайт	Секунды	$1 \text{ фо} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ с}$
8	Барн	Метры в квадрате	$1 \text{ бн} = 10^{-28} \text{ м}^2$
9	Фут	Метры	$1 \text{ фут} = 0,3048 \text{ м}$
10	Вершок	Метры	$1 \text{ в} = 0,04455 \text{ м}$

Контрольные вопросы:

1. Какая метрическая система единиц измерения используется в настоящее время в большинстве стран мира?

Международная система единиц (СИ).

2. Укажите достоинства используемой в России метрической системы единиц физических величин.

- Упрощённые вычисления благодаря десятичной системе.
- Универсальность и международное признание.
- Единообразие в научных, инженерных и бытовых расчётах.
- Возможность образования кратных и дольных единиц с помощью приставок.
- Логичность и удобство перевода между единицами.

3. Что такое единица физической величины?

Это установленное по определённому стандарту значение физической величины, принятое за основу для измерений.

4. Перечислите основные единицы системы СИ.

- Длина – метр (м)
- Масса – килограмм (кг)
- Время – секунда (с)
- Сила тока – ампер (А)
- Термодинамическая температура – кельвин (К)
- Количество вещества – моль (моль)
- Световая сила – кандела (кд)

5. Назовите производные единицы системы СИ.

Производные единицы образуются из основных. Примеры:

- Ньютон (Н) – сила
- Паскаль (Па) – давление
- Джоуль (Дж) – энергия
- Ватт (Вт) – мощность

- Гц (Герц) – частота
- Ом (Ω) – электрическое сопротивление

6. Какие дополнительные единицы включены в систему СИ? Сколько их?

Допустимые к использованию единицы:

- Градус ($^{\circ}$) – угол
- Литр (л) – объём
- Тонна (т) – масса
- Электронвольт (эВ) – энергия
- Астрономическая единица (а.е.) – расстояние

Таких единиц около 10.

7. Какой способ образования кратных и дольных единиц принят в используемой в России метрической системе единиц?

Использование стандартных приставок для умножения или деления на 10^n .

8. Наименования каких единиц пишутся с большой буквы?

Если название происходит от фамилии учёного, например:

- Ватт (Вт)
- Ньютон (Н)
- Паскаль (Па)
- Джоуль (Дж)
- Ом (Ω)

9. Наименования каких единиц пишутся с маленькой буквы?

Все остальные, не происходящие от фамилий, например:

- метр (м)
- секунда (с)
- ампер (А)
- моль (моль)

10. Наименования каких приставок пишутся с большой буквы и почему?

Кратные приставки от 10^6 и выше:

- Мега (М) – 10^6
- Гига (Г) – 10^9
- Тера (Т) – 10^{12}

- Пета (П) – 10^{15}
- Экса (Э) – 10^{18}

Это правило введено для различия с дольными приставками.

11. Наименования каких приставок пишутся с маленькой буквы?

Все дольные приставки (и кратные до 10^3):

- кило (к) – 10^3
- деци (д) – 10^{-1}
- санти (с) – 10^{-2}
- милли (м) – 10^{-3}
- микро (мк) – 10^{-6}

12. Какую степень имеют кратные единицы?

Степени 10^3 , 10^6 , 10^9 , и выше (например, кило – 10^3 , мега – 10^6).

13. Какую степень имеют дольные единицы?

Степени 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} и меньше (например, милли – 10^{-3} , микро – 10^{-6}).

14. Скольким битам соответствует один байт?

1 байт = 8 бит.

15. Что такое система физических величин?

Это совокупность физических величин, связанных между собой и выражаемых через определённые основные величины и единицы измерения.